Nom :	RAMOS
Prénom :	Juan Ignacio
Classe :	CPGE MPSI (Lycée Stanislas)
Système étudié : (modèle de base)	Imprimante 3D à dépôt de fil fondu (FDM) Creality Ender 3

DM N°1 — MODÉLISATION DES LIAISONS & SCHÉMATISATION

Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII) — Mme M. Prot & M. Cullaz

Séquence 2 (CM4) : Cinématique du Solide • AFNOR NF EN ISO 3952

1. PRÉSENTATION PHOTOGRAPHIQUE & PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME RÉEL (PARTIE III — EXIGENCE 1)

Vérification de validation : 5 Classes ($E_0..E_4$) • 5 Liaisons (3 familles distinctes)

Photo 1 — Élève avec le système — `RAMOS-Selfie.png`

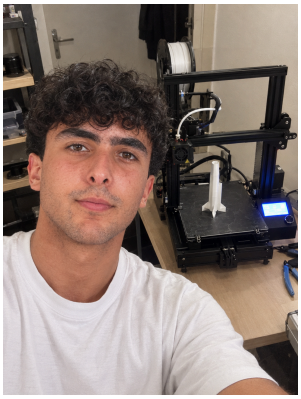
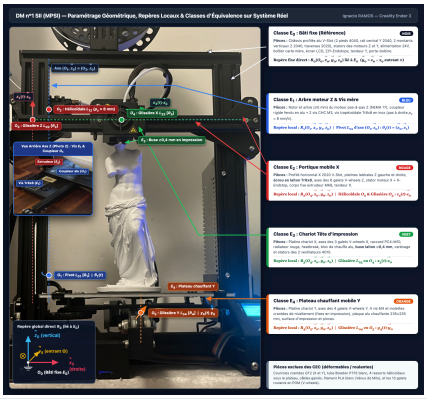
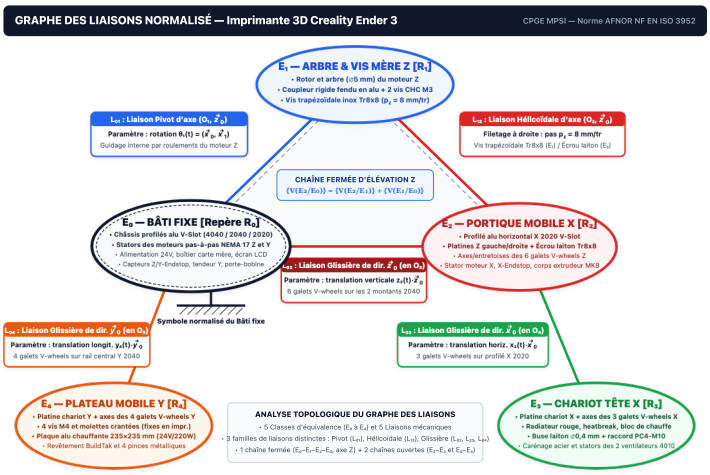


Photo 2 — Système paramétré : Trièdre $\mathcal{R}_0$, Repères $\mathcal{R}_1..\mathcal{R}_4$, Centres $O_1..O_5$ & Pièces — `RAMOS-Ender3-Details.png`



2. GRAPHE DES LIAISONS NORMALISÉ AVEC CLASSES D'ÉQUIVALENCE EXPLICITES (PARTIE III — EXIGENCE 2)

Mise en valeur du bâti E_0 (⩢) • Inventaire complet des pièces réelles



3. ANALYSE TOPOLOGIQUE & HYPOTHÈSES DU COURS CM4 (CINÉMATIQUE DU SOLIDE INDÉFORMABLE)

Nombre cyclomatique $\gamma = 1$ • Structure hybride série-parallèle

Topologie cinématique du système Creality Ender 3 :

- $N = 5$ **classes d'équivalence indéformables :** Bâti E_0 (Noir), Vis E_1 (Bleu), Portique E_2 (Rouge), Tête E_3 (Vert), Plateau E_4 (Orange).
- $L = 5$ **liaisons mécaniques normalisées :** 1 Pivot (L_{01}), 1 Hélicoïdale (L_{12} Tr8x8), 3 Glissières (L_{02}, L_{23}, L_{04}).
- **Nombre cyclomatique** $\gamma = L - N + 1 = 5 - 5 + 1 = 1$ **:** Une unique chaîne fermée élémentaire (boucle d'élévation Z : $E_0 - E_1 - E_2 - E_0$) et deux chaînes ouvertes séries orthogonales ($E_2 - E_3$ selon $\vec{x}_0$ et $E_0 - E_4$ selon $\vec{y}_0$).

Hypothèses fondamentales de CM4 :

- **Solide indéformable :** $\forall A, B \in S,\ \|\vec{AB}\| = \text{cte} \iff \left.\frac{\mathrm{d}\vec{AB}}{\mathrm{d}t}\right|_{R_S} = \vec{0}$.
- **Torseur cinématique** $\{\mathcal{V}_{S/R}\}$ **:** Résultante $\vec{\Omega}_{S/R}$ (vecteur libre constant) et moment $\vec{V}_{A\in S/R}$ (champ affine antisymétrique de Varignon).
- **Piège majeur de concours :** Le champ des accélérations n'est *PAS* un torseur en raison du terme centripète $\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB})$.

DM n°1 SII — Schémas Cinématiques Normalisés, Torseurs des Liaisons & Fermeture Cinématique Z

Élève : Juan Ignacio RAMOS • Classe : MPSI (Lycée Stanislas)

4. SCHÉMAS CINÉMATIQUES NORMALISÉS EN COULEUR (PARTIE III — EXIGENCES 3 & 4 • AFNOR NF EN ISO 3952)

Bijection stricte : 1 couleur = 1 classe • Trièdre direct $\mathcal{R}_0$ avec $\vec{y}_0$ entrant ($\otimes$)

Schéma Minimal 2D en Couleur — Vue Frontale $(O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$

$\otimes \vec{y}_0 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_0$

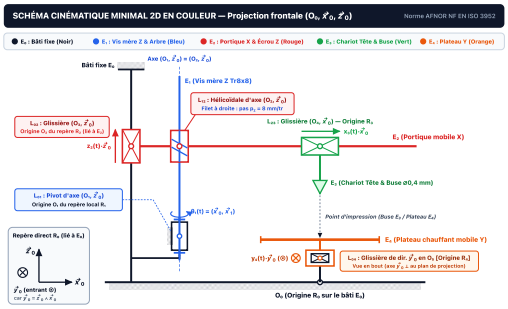
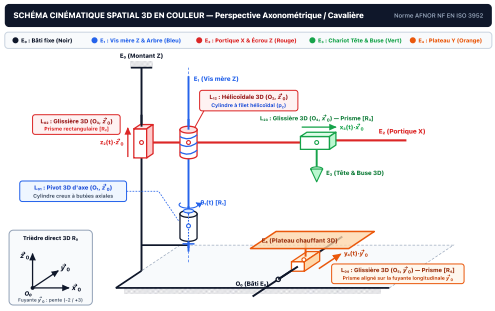


Schéma Spatial 3D en Couleur — Perspective Cavalière

Fuyante $\vec{y}_0$ ($\alpha \approx 34°, k \approx 0{,}6$)



5. PARAMÉTRAGE ANGULAIRE ($\mathcal{B}_0 \to \mathcal{B}_1$), CHAÎNE DES CENTRES & VECTEUR BUSE/PLATEAU ($\overrightarrow{O_5O_4}$)

Formule de dérivation vectorielle (Bour) • Découplage cartésien spatial

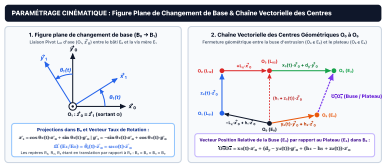


Figure plane ($\mathcal{B}_0 \to \mathcal{B}_1$) : Rotation $\theta_1(t) = (\widehat{\vec{x}_0, \vec{x}_1})$ autour de $\vec{z}_0 = \vec{z}_1 \implies \vec{\Omega}(E_1/E_0) = \dot{\theta}_1(t)\,\vec{z}_0 = \omega_{10}(t)\,\vec{z}_0$.

Vecteur position relative Buse/Plateau : $\overrightarrow{O_5O_4} = x_3(t)\,\vec{x}_0 + (d_y - y_4(t))\,\vec{y}_0 + (h_1 - h_5 + z_2(t))\,\vec{z}_0$.

Vitesse relative d'extrusion (Formule de Bour) :

$$\vec{V}(O_4 \in E_3/E_4) = \left.\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O_5O_4}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathcal{B}_0} = \dot{x}_3(t)\,\vec{x}_0 - \dot{y}_4(t)\,\vec{y}_0 + \dot{z}_2(t)\,\vec{z}_0$$

(Translation spatiale à 3 DDL indépendants).

6. RÉPERTOIRE CANONIQUE DES 5 LIAISONS & TORSEURS CINÉMATIQUES (NOTATIONS DU COURS CM4)

Notation matricielle en colonne 3×2 et intrinsèque en ligne • N_s DDL autorisés & $N_c = 6 - N_s$ DDL bloqués

Liaison	Classes reliées & Repères	Famille AFNOR & Caractéristique géométrique	DDL (N_s/N_c) & Typologie CM4	Torseur cinématique $\{\mathcal{V}\}$ exprimé dans $\mathcal{B}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
L_{01}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_1[\mathcal{R}_1]$	**Pivot** d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ Roulements NEMA 17 + coupleur alu	1 DDL (1R, 0T) $N_c = 5$ **Torseur Glisseur**	$\{\mathcal{V}(E_1/E_0)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{10}(t) & 0 \end{Bmatrix}_{O_1,\mathcal{B}_0} = \left\{ \dot{\theta}_1(t)\,\vec{z}_0 \;;\; \vec{0} \right\}_{O_1 \in (O_1,\vec{z}_0)}$
L_{12}	$E_1[\mathcal{R}_1] \leftrightarrow E_2[\mathcal{R}_2]$	**Hélicoïdale** d'axe $(O_2, \vec{z}_0)$ Filet à droite, pas $p_z = 8$ mm/tr	1 DDL couplé $N_c = 5$ **Torseur Hélicoïdal**	$\{\mathcal{V}(E_2/E_1)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{21}(t) & v_{21}(t) \end{Bmatrix}_{O_2,\mathcal{B}_0}$ avec relation : $v_{21}(t) = +\frac{p_z}{2\pi}\,\omega_{21}(t)$
L_{02}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_2[\mathcal{R}_2]$	**Glissière** de direction $\vec{z}_0$ (en O_3) 6 galets V-wheels sur montants Z	1 DDL (0R, 1T) $N_c = 5$ **Torseur Couple**	$\{\mathcal{V}(E_2/E_0)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \dot{z}_2(t) \end{Bmatrix}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{ \vec{0} \;;\; V_z(t)\,\vec{z}_0 \right\}_{\forall P}$ (Champ uniforme)
L_{23}	$E_2[\mathcal{R}_2] \leftrightarrow E_3[\mathcal{R}_3]$	**Glissière** de direction $\vec{x}_0$ (en O_4) 3 galets V-wheels sur profilé X	1 DDL (0R, 1T) $N_c = 5$ **Torseur Couple**	$\{\mathcal{V}(E_3/E_2)\} = \begin{Bmatrix} 0 & \dot{x}_3(t) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{ \vec{0} \;;\; V_x(t)\,\vec{x}_0 \right\}_{\forall P}$ (Champ uniforme)
L_{04}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_4[\mathcal{R}_4]$	**Glissière** de direction $\vec{y}_0$ (en O_5) 4 galets V-wheels sur rail central Y	1 DDL (0R, 1T) $N_c = 5$ **Torseur Couple**	$\{\mathcal{V}(E_4/E_0)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \dot{y}_4(t) \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\forall P,\mathcal{B}_0} = \left\{ \vec{0} \;;\; V_y(t)\,\vec{y}_0 \right\}_{\forall P}$ (Champ uniforme)

7. FERMETURE CINÉMATIQUE DE LA BOUCLE Z ($E_0 - E_1 - E_2 - E_0$) & COMMANDE TRAPÉZOÏDALE

Règle absolue d'addition au MÊME point O_2 (Varignon / BABAR) • Méthode de l'aire géométrique

Composition des torseurs cinématiques au point commun $O_2 \in (O_1, \vec{z}_0)$:

- **Transport du torseur pivot par la formule de Varignon (Règle BABAR) :** $\vec{V}(O_2 \in E_1/E_0) = \vec{V}(O_1 \in E_1/E_0) + \overrightarrow{O_2O_1} \wedge \vec{\Omega}(E_1/E_0) = \vec{0} + (-z_2(t)\vec{z}_0) \wedge (\omega_{10}(t)\vec{z}_0) = \vec{0}$.
- **Fermeture cinématique :** $\{\mathcal{V}(E_2/E_0)\}_{O_2} = \{\mathcal{V}(E_2/E_1)\}_{O_2} + \{\mathcal{V}(E_1/E_0)\}_{O_2} \implies \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & V_z(t) \end{Bmatrix}_{O_2} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{21}(t) + \omega_{10}(t) & v_{21}(t) + 0 \end{Bmatrix}_{O_2}$.
- **Projections scalaires selon $\vec{z}_0$:** $\omega_{21}(t) = -\omega_{10}(t) = -\dot{\theta}_1(t) \;\mid\; V_z(t) = \dot{z}_2(t) = v_{21}(t) = +\frac{p_z}{2\pi}\,\omega_{21}(t) = -\frac{p_z}{2\pi}\omega_{10}(t) = +\frac{\mathbf{p_z}}{\mathbf{2\pi}}\,\boldsymbol{\omega_m(t)}$ avec $\omega_m(t) = -\omega_{10}(t) > 0$ (vitesse motrice de montée, rotation horaire de la vis vue de dessus).
- **Cinématique de commande en trapèze de vitesse (CM4 § 5.3) :** Accélération uniforme $\ddot{z}_2 = +\gamma$ ($t \in [0, t_1]$), régime permanent $\dot{z}_2 = V_{\max}$ ($t \in [t_1, t_2]$), décélération uniforme $\ddot{z}_2 = -\gamma$ ($t \in [t_2, t_3]$). La course verticale est donnée directement par la *méthode de l'aire* : $\Delta z_2 = \int_0^{t_3} \dot{z}_2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{(t_3 + (t_2 - t_1)) \cdot V_{\max}}{2}$. Résolution : $2{,}5\ \mu\mathrm{m/micropas}$ ($400\ \mathrm{pas/mm}$).